

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN TIẾNG VIỆT: Phát triển nền tảng học ngoại ngữ **BrainBattle** ứng dụng khung trí tuệ nhân tạo lai Ontology–RAG–LLM và hệ sinh thái thi đấu học tập token hóa dựa trên hợp đồng thông minh.

TÊN TIẾNG ANH: Developing the **BrainBattle** Language Learning Platform with a Hybrid Ontology–RAG–LLM Framework and a Tokenized Smart-Contract Battle Ecosystem.

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Anh Dũng

Thời gian thực hiện: Từ 26/01/2026 đến 30/05/2026

Sinh viên thực hiện:

Phạm Thị Kiều Diễm - 23520286

Nguyễn Trương Ngọc Hân - 23520434

Nội dung đề tài:

1. Lý do chọn đề tài

- **Vấn đề thực tiễn:** Trong những năm gần đây, các nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến phát triển mạnh và giúp người học tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một vấn đề phổ biến vẫn tồn tại là **người học nhanh mất động lực và bỏ dở lộ trình**, đặc biệt khi việc học kéo dài và không thấy tiến bộ rõ ràng. Thực tế cho thấy phần lớn các ứng dụng hiện nay tập trung vào:

- Lộ trình học theo dạng tuyến tính hoặc theo bài học định sẵn (ví dụ: học theo cấp độ)
- Gamification cơ bản (streak, điểm, huy hiệu)
- Một số nền tảng bổ sung nội dung ngắn dạng video để tăng hứng thú

Tuy nhiên, các hướng tiếp cận trên thường gặp các hạn chế quan trọng:

- **Thiếu cá nhân hóa theo mục tiêu cụ thể:** người học có mục tiêu khác nhau (IELTS 6.5, giao tiếp du lịch, phỏng vấn tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành...) nhưng nội dung thường chỉ điều chỉnh ở mức độ tổng quát.
- **Thiếu cơ chế tạo động lực dài hạn:** gamification truyền thống giúp tăng “hứng thú tức thời” nhưng chưa đủ duy trì động lực trong thời gian dài.
- **Thiếu cơ chế ghi nhận thành tích minh bạch và bền vững** trong hoạt động thi đấu hoặc cạnh tranh (leaderboard có thể bị nghi ngờ gian lận hoặc thiếu tin cậy).

Từ các vấn đề trên, nhóm đã xây dựng phiên bản nền tảng **BrainBattle (phiên bản đầu tiên)** theo hướng kết hợp **học đa phương thức và yếu tố thi đấu** nhằm tăng động lực học tập, bao gồm:

- Học theo lộ trình tuyến tính (Duolingo-style)
- Tiếp thu nội dung qua feed video ngắn (TikTok-style)
- Thi đấu kiến thức theo cơ chế battle (MOBA-style)

Phiên bản này bước đầu tạo ra trải nghiệm học tập hấp dẫn và có tính tương tác cao, tuy nhiên khi triển khai và đánh giá sơ bộ, hệ thống vẫn còn tồn tại các vấn đề cần giải quyết để có thể phát triển thành một nền tảng học ngoại ngữ “thông minh” và hiệu quả hơn trong thực tế.

- **Những hạn chế còn tồn tại và xu hướng giải quyết trong thực tế:** Trong phiên bản BrainBattle đầu tiên, các tính năng học tập và thi đấu vẫn chủ yếu dựa vào **cấu trúc nội dung cố định hoặc luật gọi ý đơn giản**. Điều này dẫn đến các hạn chế:
 - **Cá nhân hóa chưa sâu theo mục tiêu học tập:** hệ thống chưa có cơ chế hiểu và phân rã mục tiêu người học thành các nhóm năng lực cụ thể (từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe–nói–đọc–viết theo bối cảnh).
 - **Gợi ý nội dung chưa dựa trên ngữ cảnh tri thức rõ ràng:** khi số lượng bài học tăng lên, việc chọn nội dung phù hợp cần dựa trên mô hình tri thức và cơ chế truy xuất thông minh.

- **Thi đấu thiếu cơ chế ghi nhận kết quả đáng tin cậy:** leaderboard và thành tích được lưu trong cơ sở dữ liệu thông thường dễ gây nghi ngờ về tính minh bạch, khó đảm bảo chống gian lận và khó duy trì thành tích “bền vững” theo thời gian.

Trong thực tế, nhiều nền tảng giáo dục hiện đại đang có xu hướng giải quyết các bài toán trên bằng cách:

- Ứng dụng **AI/LLM** để cá nhân hóa lộ trình học và phản hồi theo mục tiêu
 - Kết hợp **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** để truy xuất tri thức từ kho dữ liệu lớn thay vì chỉ sinh nội dung “tự do”
 - Sử dụng **Ontology/Knowledge Graph** để mô hình hóa tri thức học tập nhằm đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng
 - Ứng dụng **Blockchain/Smart Contract** để tăng tính minh bạch trong ghi nhận kết quả và cơ chế thưởng trong hệ thống gamification
- **Lý do chọn hướng phát triển đề tài:** Xuất phát từ các hạn chế trong phiên bản nền tảng BrainBattle đầu tiên và xu hướng giải quyết trong thực tế, đề tài lựa chọn hướng phát triển một phiên bản nâng cấp với hai trọng tâm chính:
- **Tăng cường cá nhân hóa và khả năng thích ứng học tập thông qua khung lai Ontology–RAG–LLM:**
 - Mô hình hóa tri thức học ngoại ngữ thành các khái niệm rõ ràng (Ontology)
 - Truy xuất nội dung phù hợp theo mục tiêu và trình độ (RAG)
 - Sinh phản hồi, bài luyện tập và gợi ý lộ trình linh hoạt (LLM)
 - **Tăng tính minh bạch và độ tin cậy của cơ chế thi đấu bằng hệ sinh thái token hóa dựa trên Smart Contract:**
 - Ghi nhận kết quả battle và lịch sử thành tích công bằng
 - Tự động hóa cơ chế thưởng token học tập
 - Tạo động lực dài hạn theo mô hình “learn-to-earn” (theo hướng phi tài chính)

Từ đó, đề tài hướng tới xây dựng BrainBattle như một nền tảng học ngoại ngữ có khả năng **học thích ứng theo người dùng, cạnh tranh tạo động lực, và hệ thống ghi nhận thành tích minh bạch**, phù hợp triển khai thử nghiệm và mở rộng trong môi trường thực tế.

2. Mục tiêu

- **Tổng quát:** Phát triển nền tảng BrainBattle hỗ trợ học ngoại ngữ thích ứng theo năng lực và cá nhân hóa theo mục tiêu, thông qua khung trí tuệ nhân tạo lai Ontology–RAG–LLM, đồng thời tích hợp cơ chế thi đấu học tập token hóa dựa trên hợp đồng thông minh nhằm tăng động lực, minh bạch thành tích và thúc đẩy sự duy trì học tập lâu dài.
- **Nhóm mục tiêu về học thích ứng và cá nhân hóa bằng AI (Ontology–RAG–LLM):**
 - Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức học ngoại ngữ theo dạng **Ontology**, tổ chức các khái niệm như: **từ vựng – ngữ pháp – chủ đề – kỹ năng (nghe/nói/đọc/viết) – cấp độ – mục tiêu học tập**.
 - Thiết kế cơ chế **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) nhằm truy xuất tài liệu/bài học phù hợp từ kho nội dung dựa trên:
 - Trình độ hiện tại của người học
 - Mục tiêu mong muốn
 - Lịch sử học tập và điểm yếu/cần cải thiện
 - Tích hợp **LLM** để hỗ trợ sinh các nội dung học tập theo ngữ cảnh, bao gồm:
 - Bài luyện tập cá nhân hóa
 - Phản hồi lỗi và gợi ý cải thiện
 - Hội thoại luyện tập theo tình huống (role-play)
 - Xây dựng **Adaptive Learning Engine** nhằm đề xuất lộ trình và nội dung học linh hoạt, đảm bảo phù hợp với mục tiêu người học và có thể điều chỉnh theo tiến độ thực tế.
- **Nhóm mục tiêu về thi đấu token hóa bằng Smart Contract:**

- Thiết kế cơ chế **Battle học tập** dưới dạng thi đấu kiến thức (quiz/challenge) để tạo tính cạnh tranh và tăng động lực học ngoại ngữ.
- Xây dựng **Smart Contract** để thực hiện các chức năng cốt lõi:
 - Ghi nhận kết quả thi đấu và lịch sử trận đấu minh bạch
 - Tự động phân phối token thưởng theo quy tắc thi đấu được định nghĩa.
 - (Tuỳ chọn) Hỗ trợ cơ chế dùng token để mở khóa chế độ thi đấu hoặc đổi vật phẩm trong hệ thống

- **Kết quả mong đợi:**

- Một phiên bản BrainBattle có thể vận hành gồm:
 - **AI Tutor cá nhân hóa theo mục tiêu** (Ontology–RAG–LLM)
 - **Battle mode có token thưởng** vận hành qua smart contract
 - Hệ thống theo dõi tiến độ học và thành tích battle minh bạch
- Báo cáo mô tả kiến trúc và quy trình triển khai hệ thống.

3. Phạm vi

- **Nền tảng hỗ trợ:**

- **Mobile App:** Ứng dụng chính dành cho người học, hỗ trợ học tập, luyện tập, thi đấu và nhận token - Flutter.
- **Web Admin:** Trang quản trị dành cho quản trị viên, hỗ trợ quản lý nội dung học tập, người dùng và theo dõi hoạt động hệ thống - Next.js.
- **Web Client:** Phiên bản web hỗ trợ học tập trên máy tính, tối ưu trải nghiệm học tập và theo dõi tiến độ - Next.js

- **Chức năng chính của ứng dụng di động (Mobile App):**

A. Nhóm chức năng học thích ứng và cá nhân hóa theo mục tiêu (Ontology–RAG–LLM):

- Người học thiết lập mục tiêu học tập (ví dụ: giao tiếp cơ bản, IELTS, TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành).
- Hệ thống tạo và quản lý **hồ sơ người học (learner profile)** bao gồm:
 - Trình độ hiện tại (ước lượng theo cấp độ/kỹ năng)

- Tiến độ học tập và lịch sử tương tác
- Điểm mạnh/yếu theo kỹ năng hoặc nhóm kiến thức
- Hệ thống hỗ trợ học tập theo nội dung được cá nhân hóa:
 - Đề xuất bài học phù hợp theo mục tiêu và trình độ
 - Luyện tập theo chủ đề / dạng bài / kỹ năng
 - Cập nhật lộ trình học theo kết quả luyện tập
- Hệ thống gợi ý nội dung học phù hợp dựa trên:
 - Ontology biểu diễn tri thức học ngoại ngữ (từ vựng, ngữ pháp, chủ đề, kỹ năng, mức độ...)
 - RAG truy xuất nội dung từ kho dữ liệu theo mục tiêu và ngữ cảnh
 - LLM hỗ trợ phản hồi lỗi, tạo bài luyện tập và sinh hội thoại theo tình huống
- Hệ thống theo dõi tiến độ học tập:
 - Thống kê điểm luyện tập theo kỹ năng/chủ đề
 - Gợi ý nội dung cần cải thiện theo điểm yếu
 - Cập nhật tiến trình học và đề xuất bước học tiếp theo

B. Nhóm chức năng thi đấu học tập (Battle Mode):

- Người học tham gia battle dưới dạng thi đấu kiến thức (quiz/challenge):
- Các hình thức thi đấu trong phạm vi đồ án:
 - Thi đấu 1v1 (đối kháng nhanh)
 - Thi đấu theo phòng 3v3 (matchmaking cơ bản hoặc mời bạn)
- Quy trình battle cơ bản:
 - Người học vào battle → trả lời câu hỏi theo lượt/ theo thời gian
 - Hệ thống tính điểm theo độ chính xác và thời gian phản hồi
 - Xác định kết quả (thắng/thua/hòa) theo luật định nghĩa trước
- Quản lý thành tích battle:
 - Lưu lịch sử trận đấu
 - Hiển thị bảng điểm/trận gần đây

- Xây dựng leaderboard cơ bản theo tuần/tháng

C. Nhóm chức năng token hóa battle (Token Reward System):

- Hệ thống thưởng token dựa trên kết quả thi đấu:
 - Thắng trận / đạt điểm cao → nhận token
 - Hoàn thành chuỗi battle (streak) → nhận bonus token
- Người học theo dõi lịch sử token:
 - Số dư token hiện tại
 - Lịch sử nhận token theo từng battle
- Token được sử dụng trong hệ thống nhằm tăng động lực học tập (phi tài chính):
 - Mở khóa chế độ thi đấu hoặc thử thách nâng cao
 - Đổi vật phẩm/đặc quyền trong hệ thống gamification

- Chức năng chính của Web Admin:

- Quản lý nội dung học tập:
 - Quản lý chủ đề, bài học, câu hỏi luyện tập
 - Thêm/sửa/xóa học liệu phục vụ hệ thống gợi ý
- Quản lý dữ liệu phục vụ cá nhân hóa:
 - Tổ chức kho học liệu theo chủ đề/kỹ năng/mức độ
 - Theo dõi thống kê nội dung được sử dụng nhiều
- Quản lý người dùng:
 - Xem danh sách người dùng
 - Xem tiến độ học và lịch sử battle theo người dùng
- Theo dõi hoạt động hệ thống:
 - Thống kê số lượt học/lượt battle theo thời gian
 - Theo dõi log cơ bản và lỗi hệ thống

- Chức năng chính của trang người dùng (Web Client):

- Các chức năng chính tương tự ứng dụng di động - tập trung vào các tính năng học tập chính.

- Đồng bộ dữ liệu liên mạch với ứng dụng di động.
- **Giới hạn phạm vi trong đồ án:**
 - Đề tài tập trung vào xây dựng **prototype/phiên bản thử nghiệm** thể hiện đầy đủ quy trình chính: học theo mục tiêu → gợi ý nội dung → luyện tập → battle → thưởng token → theo dõi tiến độ.
 - Trong phạm vi đồ án:
 - Ưu tiên một ngoại ngữ chính (tiếng Anh)
 - Battle và token triển khai ở mức đủ để đánh giá cơ chế hoạt động
 - Các tính năng xã hội mở rộng (clan/guild nâng cao, marketplace token...)

không phải trọng tâm

4. Đối tượng sử dụng

- **Người học (Learner):** Học sinh, sinh viên hoặc cũng có thể là người đi làm ở độ tuổi khoảng 16 - 35 tuổi, có nhu cầu học ngoại ngữ bài bản hoặc cải thiện kỹ năng ngoại ngữ theo mục tiêu cụ thể (giao tiếp, IELTS/TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành). Quan tâm đến trải nghiệm học tập mới, thích gamification/thi đấu, cần lộ trình học rõ ràng và phản hồi nhanh. Với vai trò người học, hệ thống cung cấp các tính năng như:
 - Thiết lập mục tiêu học tập và nhận lộ trình học cá nhân hóa theo mục tiêu.
 - Học và luyện tập theo nội dung được gợi ý thông minh (Ontology–RAG–LLM).
 - Nhận phản hồi lỗi và gợi ý cải thiện theo ngữ cảnh (AI Tutor).
 - Tham gia thi đấu kiến thức (Battle) theo chế độ **1v1 hoặc 3v3**.
 - Nhận token thưởng dựa trên kết quả battle và theo dõi lịch sử token minh bạch.
 - Theo dõi tiến độ học tập, thống kê điểm mạnh/yếu và đề xuất nội dung tiếp theo.
- **Quản trị viên (Admin):** Người vận hành hệ thống BrainBattle, có trách nhiệm quản lý nội dung và theo dõi hoạt động nền tảng. Đảm bảo chất lượng học liệu, quản lý dữ liệu người dùng và vận hành hệ thống ổn định.
 - Quản lý nội dung học tập (chủ đề, bài học, câu hỏi luyện tập).

- Quản lý kho dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý (bổ sung/cập nhật học liệu).
- Quản lý người dùng: xem danh sách người dùng, tiến độ học tập và lịch sử battle.
- Theo dõi hoạt động hệ thống: thống kê lượt học, lượt battle, mức độ tương tác theo thời gian.
- Hỗ trợ xử lý sự cố cơ bản và tiếp nhận phản hồi người dùng (*tùy điều kiện triển khai*).

5. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp nghiên cứu và triển khai:

- Đề tài được thực hiện theo hướng **phát triển hệ thống kết hợp nghiên cứu mô hình**, trong đó tập trung vào hai trụ cột:
 - **Khung AI lai Ontology–RAG–LLM** cho học ngoại ngữ thích ứng và cá nhân hóa theo mục tiêu
 - **Hệ sinh thái thi đấu token hóa** dựa trên **Smart Contract** để minh bạch hóa thành tích và thưởng token học tập
- Quy trình triển khai được tổ chức theo mô hình **lập – kiểm thử – hoàn thiện**:
 - Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc
 - Xây dựng module theo từng giai đoạn (AI Tutor / Battle / Token)
 - Kiểm thử tích hợp và đánh giá theo tiêu chí đề tài

- Thu thập yêu cầu và phân tích bài toán:

- Thu thập yêu cầu người dùng dựa trên:
 - Quan sát hành vi học ngoại ngữ phổ biến (học theo mục tiêu, học theo kỹ năng, học ngắt quãng)
 - Định hướng gamification thông qua battle để tăng động lực duy trì học tập
- **Phân rã bài toán thành 2 nhóm nhiệm vụ chính phù hợp mục tiêu đề tài:**
 - 1. Cá nhân hóa học tập theo mục tiêu (Ontology–RAG–LLM)**
 - Xây dựng hồ sơ người học (learner profile): mục tiêu, mức độ, lịch sử luyện tập, kỹ năng yếu

- Xây dựng cơ chế gợi ý nội dung và phản hồi học tập theo ngữ cảnh

2. Thi đấu học tập token hóa (Smart Contract)

- Thiết kế battle 1v1/3v3 theo quiz/challenge
- Ghi nhận kết quả và phân phối token minh bạch, có thể kiểm chứng

- Tìm hiểu công nghệ và công cụ hỗ trợ:

A. Công nghệ triển khai hệ thống:

- **Mobile App:** Flutter (giao diện học tập, battle, theo dõi tiến độ)
- **Web Admin:** Next.js (quản trị học liệu, người dùng, thống kê)
- **Web Client:** Next.js (học tập và theo dõi tiến độ trên desktop)
- **Backend API:** NodeJS/Next API hoặc Supabase functions (xử lý nghiệp vụ)
- **Database:** PostgreSQL (lưu trữ người dùng, học liệu, battle, lịch sử học)
- **Realtime:** Socket.IO hoặc Supabase Realtime (đồng bộ battle)
- **AI Service:** Python + FastAPI (Ontology–RAG–LLM engine)
- **Blockchain:** Solidity + Ethereum testnet (smart contract reward)

B. Công cụ hỗ trợ:

- Thiết kế: Figma (wireframe, UI flow)
- Quản lý tiến độ: Taiga/Trello (sprint, backlog)
- Quản lý mã nguồn: GitHub (branching, version control)
- Kiểm thử: Postman + test theo kịch bản người dùng

- Thiết kế và triển khai nhóm AI Tutor thích ứng (Ontology–RAG–LLM):

A. Xây dựng Ontology học ngoại ngữ (Ontology Layer):

- Mục tiêu: Chuẩn hóa và tổ chức tri thức học ngoại ngữ để hệ thống có thể:
 - Hiểu” quan hệ giữa mục tiêu – kỹ năng – chủ đề – độ khó
 - Gợi ý nội dung logic, tránh rời rạc hoặc lệch mục tiêu.
- Nội dung ontology trong phạm vi đề tài bao gồm:
 - **Skill:** Listening / Speaking / Reading / Writing
 - **Topic:** Travel, Daily life, Work, Education,...

- **Grammar:** thì cơ bản, cấu trúc thông dụng
- **Vocabulary:** theo chủ đề và mức độ
- **Level:** cơ bản → trung cấp (hoặc theo cấp độ nội bộ)
- **Goal:** giao tiếp, IELTS/TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành
- Ontology được sử dụng để:
 - Mapping mục tiêu người học → danh sách skill/topic/level ưu tiên
 - Ràng buộc việc gợi ý bài học theo đường đi hợp lý (learning path)

B. Thiết kế cơ chế truy xuất tri thức (RAG Layer):

- Mục tiêu: đảm bảo nội dung gợi ý không chỉ sinh “ngẫu nhiên”, mà dựa trên dữ liệu học liệu có sẵn.
- Quy trình RAG trong đề tài:
 - Chuẩn hóa học liệu thành dạng “knowledge chunks” (đoạn nội dung nhỏ: bài học, ví dụ, câu hỏi...)
 - Tạo embedding cho từng chunk
 - Lưu embedding vào vector store
 - Khi người học có truy vấn/mục tiêu → truy xuất các chunk liên quan
 - Trả về cho LLM làm ngữ cảnh tạo phản hồi/bài luyện tập
- Đầu vào truy xuất (retrieval query) được hình thành từ:
 - Mục tiêu người học
 - Trình độ hiện tại
 - Lịch sử luyện tập gần đây
 - Điểm yếu theo kỹ năng/chủ đề

C. Tích hợp LLM (LLM Layer) cho phản hồi và tạo nội dung:

- Mục tiêu: LLM đóng vai trò AI Tutor để:
 - Giải thích lỗi và gợi ý cải thiện theo ngữ cảnh
 - Sinh câu hỏi luyện tập phù hợp mục tiêu và độ khó
 - Tạo hội thoại tình huống (role-play) giúp luyện giao tiếp
- Nguyên tắc sinh nội dung:

- Nội dung sinh phải bám theo học liệu truy xuất từ RAG
- Định dạng đầu ra rõ ràng để hiển thị trong app (question/answer/hint)
- Có giới hạn độ dài và mức độ khó phù hợp learner

D. Xây dựng Adaptive Learning Engine (2 tầng):

- Mục tiêu: điều khiển cá nhân hóa học tập theo:

1. Thích ứng theo năng lực (competence-based):

- tăng/giảm độ khó dựa trên kết quả luyện tập
- xác định kỹ năng yếu để ưu tiên luyện tập

2. Cá nhân hóa theo mục tiêu (goal-based personalization):

- ưu tiên nội dung đúng mục tiêu (IELTS/giao tiếp/ chuyên ngành...)
- phân bổ tỷ lệ kỹ năng (ví dụ: IELTS ưu tiên reading/writing)

- Đầu ra của engine:

- Danh sách bài học gợi ý theo ngày/tuần
- Bài luyện tập tiếp theo
- Gợi ý “cần học gì tiếp theo và vì sao”.

- Thiết kế và triển khai nhóm Battle token hóa (Smart Contract):

A. Thiết kế cơ chế Battle (quiz/challenge):

- Mục tiêu: tăng động lực thông qua thi đấu ngắn, phản hồi nhanh, cạnh tranh công bằng.
- Battle trong phạm vi đề tài:
 - **1v1**: đối kháng nhanh theo câu hỏi
 - **3v3**: thi đấu theo phòng, tính điểm theo tổng đội
- Quy trình battle cơ bản:
 - Ghép trận / tạo phòng
 - Đồng bộ bộ câu hỏi theo trận
 - Người chơi trả lời theo lượt hoặc theo thời gian
 - Server chấm điểm và xác định kết quả

- Dữ liệu battle được lưu:
 - Thời gian battle, người chơi, điểm số
 - Kết quả thắng/thua
 - Lịch sử trận đấu phục vụ thống kê và token reward

B. Token hóa phần thưởng battle:

- Mục tiêu: tạo động lực dài hạn và minh bạch hóa hệ thống thưởng.
- Token reward theo nguyên tắc:
 - Thắng trận / đạt điểm cao → nhận token
 - Có thể cộng thưởng theo chuỗi chiến thắng (streak)
 - Token phục vụ mục đích gamification (phi tài chính)

C. Smart Contract cho ghi nhận kết quả và phân phối token:

- Smart contract triển khai các chức năng cốt lõi:
 - **Ghi nhận kết quả thi đấu và lịch sử trận đấu minh bạch**
 - **Tự động phân phối token thưởng theo quy tắc thi đấu được định nghĩa**
- Luồng xử lý token hóa:
 - Backend nhận kết quả battle từ hệ thống chấm điểm
 - Tạo giao dịch gọi smart contract ghi nhận kết quả
 - Smart contract tự động mint/transfer token theo luật reward
 - Mobile/Web hiển thị số dư token và lịch sử thưởng token
- Đảm bảo phạm vi đồ án:
 - Triển khai smart contract trên testnet
 - Chỉ tập trung tính đúng đắn luồng ghi nhận – thưởng token
 - Không mở rộng sang các nghiệp vụ tài chính phức tạp

- Kiểm thử và đánh giá hệ thống:

- Kiểm thử chức năng theo từng module:
 - Học tập + gợi ý nội dung (AI Tutor)
 - Battle 1v1/3v3 (realtime + scoring)

- Token reward + ghi nhận smart contract
- Đánh giá hệ thống theo các tiêu chí:
 - Mức độ phù hợp nội dung gợi ý theo mục tiêu (goal relevance)
 - Tính thích ứng theo kết quả học tập (adaptive adjustment)
 - Tính minh bạch và khả năng kiểm chứng lịch sử battle/token
- **Quy trình phát triển (Agile):**
 1. Phân tích và xác định yêu cầu
 2. Thiết kế hệ thống (đối tượng, cơ sở dữ liệu, giao diện)
 3. Cài đặt từng module chức năng
 4. Kiểm thử (unit, integration, user testing)
 5. Hoàn thiện và demo sản phẩm

6. Nền tảng công nghệ

- **Thiết kế UI/UX:** Figma
- **Ngôn ngữ lập trình:**
 - Mobile: Dart (Flutter).
 - Web: TypeScript (Next.js).
 - AI Service: Python (FastAPI).
 - Smart Contract: Solidity (Ethereum testnet).
- **Xây dựng ứng dụng di động:** Flutter
 - Framework: Flutter (cross-platform).
 - Thư viện/Module chính:
 - State management: Bloc/Cubit hoặc Provider
 - Navigation: go_router
 - Authentication & API client: Dio/Http
 - Realtime battle: socket_io_client
 - Local storage/cache: SharedPreferences/Hive
- **Xây dựng ứng dụng web (admin):**

- Framework: Next.js (React).
- Thư viện/Module chính:
 - UI: TailwindCSS
 - Data fetching: React Query/SWR
 - Authentication: NextAuth
 - Dashboard thống kê: Chart library (Recharts/Chart.js)
- **Cơ sở dữ liệu:**
 - **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL (Supabase).
 - Dữ liệu lưu trữ chính:
 - Người dùng và learner profile
 - Học liệu (lesson, question bank, metadata)
 - Tiến độ học tập và lịch sử luyện tập
 - Lịch sử battle và kết quả thi đấu
 - Lịch sử token thưởng
 - Vector store phục vụ RAG:
 - FAISS hoặc pgvector
- **Kiến trúc hệ thống Backend - Microservice Architecture:** Hệ thống BrainBattle được tổ chức theo kiến trúc microservice, trong đó mỗi module được triển khai độc lập và quản lý theo repository riêng nhằm thuận tiện phát triển song song, mở rộng và triển khai.
 - Core Platform (Supabase):
 - Auth (xác thực người dùng)
 - Database (PostgreSQL)
 - Storage (lưu trữ dữ liệu nội dung/học liệu)
 - Application Backend Service (API Server):
 - Xử lý nghiệp vụ chính (goal setup, learner profile, lesson flow)
 - Quản lý tiến độ học tập và lịch sử hoạt động

- Điều phối dữ liệu giữa Mobile/Web với AI Service, Battle Service và Blockchain Layer
- AI Microservice: FastAPI (Python) chạy riêng, xử lý:
 - Ontology layer (tri thức học ngoại ngữ + mapping mục tiêu)
 - RAG pipeline (embedding + retrieval + context building)
 - LLM generation (AI Tutor, bài luyện tập, role-play theo ngữ cảnh)
- Battle Realtime Service:
 - Ghép trận / tạo phòng battle 1v1 – 3v3
 - Đồng bộ câu hỏi và trạng thái thi đấu theo thời gian thực
 - Chấm điểm và trả kết quả battle về backend
- Blockchain / Smart Contract Layer (Solidity – Ethereum testnet):
 - Ghi nhận kết quả thi đấu minh bạch
 - Tự động phân phối token thưởng theo quy tắc thi đấu được định nghĩa
- API Gateway: Nginx (định tuyến request).
- **Công cụ triển khai và hỗ trợ:**
 - **CI/CD:** GitHub Actions (build/test/deploy cho các service và frontend).
 - **Container:** Docker (đóng gói các microservice, đặc biệt AI Service).
 - **Monitoring/Logging:** Sentry (Flutter), Prometheus/Grafana (*tùy điều kiện triển khai*).
 - Quản lý nhiệm vụ và tiến độ: Google Meet + MS Teams + Notion.

7. Kết quả mong đợi

- Khung Ontology–RAG–LLM cho học thích ứng & cá nhân hóa theo mục tiêu:
 - **Hoàn thiện mô-đun AI Tutor của BrainBattle** dựa trên khung lai Ontology–RAG–LLM, vận hành theo quy trình:
 - Người học thiết lập **mục tiêu học tập** (ví dụ: giao tiếp, IELTS/TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành,...)

- Hệ thống xây dựng **learner profile** (mức độ hiện tại, kỹ năng mạnh/yếu, lịch sử học)
- Ontology ánh xạ mục tiêu → danh mục kiến thức/kỹ năng ưu tiên
- RAG truy xuất học liệu phù hợp từ kho nội dung
- LLM sinh phản hồi/giải thích lỗi và đề xuất bài luyện tập theo ngữ cảnh
- **Ontology tri thức học ngoại ngữ** được xây dựng và sử dụng trực tiếp trong BrainBattle để:
 - Chuẩn hóa mối quan hệ giữa **chủ đề – kỹ năng – mức độ – mục tiêu**
 - Hỗ trợ phân rã mục tiêu học thành các “đích nhỏ” (milestones) theo lộ trình
 - Tránh gợi ý nội dung rời rạc, đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng kho học liệu
- **RAG pipeline phục vụ học tập cá nhân hóa trong BrainBattle:**
 - Chuẩn hóa học liệu thành các “knowledge chunks” (bài học/câu ví dụ/câu hỏi)
 - Lưu trữ và truy xuất học liệu theo ngữ cảnh (mục tiêu + trình độ + điểm yếu)
 - Đảm bảo nội dung AI Tutor bám sát kho học liệu, giảm sinh nội dung thiếu kiểm soát
- **LLM hỗ trợ AI Tutor** trong BrainBattle với các đầu ra cụ thể:
 - Sinh bài luyện tập theo mức độ (quiz/điền từ/chọn đáp án/tình huống hội thoại)
 - Phản hồi lỗi (giải thích vì sao sai + cách sửa) theo ngữ cảnh người học
 - Role-play hội thoại theo tình huống liên quan mục tiêu (du lịch, công sở, phỏng vấn...)
- **Adaptive Learning Engine (học thích ứng)** được triển khai ở mức có thể vận hành trong hệ thống:
 - Điều chỉnh độ khó và nội dung gợi ý dựa trên kết quả luyện tập gần nhất
 - Ưu tiên luyện tập kỹ năng yếu và nội dung sát mục tiêu

- Cập nhật lộ trình học theo tiến độ thực tế (không cố định theo lộ trình tĩnh)
- Hệ sinh thái thi đấu học tập token hóa bằng Smart Contract:
 - **Hoàn thiện cơ chế Battle trong BrainBattle** theo dạng thi đấu kiến thức (quiz/challenge) nhằm tăng động lực học tập:
 - Hỗ trợ battle **1v1 đối kháng** và **3v3 theo phòng**
 - Bộ câu hỏi battle được chọn theo mức độ phù hợp với người học (có thể tận dụng kết quả từ learner profile/AI)
 - Chấm điểm theo quy tắc rõ ràng (độ chính xác + thời gian) và xác định kết quả trận đấu
 - **Tích hợp Smart Contract để minh bạch hóa ghi nhận thành tích:**
 - Mỗi trận đấu sinh ra một bản ghi kết quả (người chơi/đội, điểm, thắng-thua, thời gian)
 - Hợp đồng thông minh ghi nhận các thông tin kết quả cốt lõi để đảm bảo **minh bạch và có thể kiểm chứng**
 - Lịch sử thành tích battle được hiển thị trong hệ thống BrainBattle (đối chiếu được với dữ liệu on-chain/testnet)
 - **Cơ chế thưởng token học tập trong BrainBattle** được tự động hóa:
 - Xác định luật thưởng token theo kết quả (thắng trận/điểm cao/chuỗi thắng...)
 - Smart contract thực hiện phân phối token theo quy tắc định nghĩa trước
 - Người học theo dõi **số dư token** và **lịch sử nhận token** gắn với từng trận battle
 - **Token utility (phi tài chính) trong BrainBattle** được thiết kế theo hướng gamification:
 - Token dùng để quy đổi quyền lợi trong nền tảng (ví dụ: mở khóa chế độ thi đấu/thử thách)
 - Đảm bảo token phục vụ động lực học tập, không triển khai nghiệp vụ tài chính phức tạp

Kế hoạch thực hiện:

- **Track A:** Ontology–RAG–LLM - Phạm Thị Kiều Diễm
- **Track B:** Battle + Smart Contract - Nguyễn Trương Ngọc Hân

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Khởi động & chốt kiến trúc	26/01 – 09/02/2026	• Track A: Xác định mục tiêu AI Tutor, learner profile và thiết kế API AI service. Xác định Ontology và luồng Ontology → RAG → LLM • Track B: Xác định luật battle 1v1/3v3, scoring và battle flow. Thiết kế token reward và phạm vi smart contract.	Xác định phạm vi đề tài, kiến trúc microservice, API contract và DB schema sơ bộ.
Thiết kế dữ liệu & chuẩn bị nền tảng	10/02 – 01/03/2026	• Track A: Chuẩn hóa học liệu (lesson/question chunks + metadata). Xây dựng Ontology v1 và mapping goal → learning path. Thiết lập vector store (FAISS/pgvector) và embedding pipeline. • Track B: Chuẩn hóa question bank phục vụ battle theo mức độ. Thiết kế mô hình battle room/state và đặc tả dữ liệu match history. Phác thảo smart contract (record result + token reward).	Hoàn thiện Ontology + kho học liệu + vector store cho RAG. Hoàn tất thiết kế battle + dữ liệu lưu trữ và bản thiết kế smart contract.

Triển khai AI Microservice	02/03 – 23/03/2026	• Track A: Phát triển AI Microservice (FastAPI) với pipeline Ontology → RAG → LLM. Tạo API gợi ý bài học, sinh bài luyện tập và phản hồi theo ngữ cảnh. • Track B: Triển khai core battle logic (create/join room, scoring module, match result format). Chuẩn bị tích hợp realtime giai đoạn sau.	AI Tutor chạy end-to-end qua API. Battle service có core logic và mô hình dữ liệu hoàn chỉnh để tích hợp UI.
Triển khai Battle realtime 1v1/3v3 + tích hợp app	24/03 – 14/04/2026	• Track A: Tích hợp AI Tutor vào Mobile/Web Client (goal setup → recommend → practice → update progress). Chuẩn hóa format output để hiển thị UI ổn định. • Track B: Hoàn thiện battle realtime 1v1 và battle theo phòng 3v3 (sync câu hỏi, tính điểm, trả kết quả). Lưu lịch sử battle vào DB và hiển thị kết quả trận.	Ứng dụng chạy được luồng học cá nhân hóa + battle 1v1/3v3 realtime. Có lưu match history và kết quả thi đấu.
Smart Contract token reward + tích hợp hệ thống	15/04 – 05/05/2026	• Track A: Hoàn thiện learner profile update và logic học thích ứng (điều chỉnh gợi ý theo kết quả luyện tập). Đồng bộ dữ liệu phục vụ cá nhân hóa. • Track B: Triển khai smart	Hoàn chỉnh luồng battle → ghi nhận kết quả minh bạch → thưởng token tự động. Người dùng xem được

		contract trên testnet để ghi nhận kết quả và phân phối token reward. Tích hợp battle → contract → token history và hiển thị số dư token trong app.	token balance và reward history.
Hoàn thiện Mobile/Web Admin/Web Client	06/05 – 25/05/2026	• Track A: Hoàn thiện các dạng bài luyện tập, phản hồi lỗi và role-play theo mục tiêu. Tối ưu gợi ý nội dung theo mục tiêu người học. • Track B: Hoàn thiện trải nghiệm battle (room flow, match summary, leaderboard cơ bản). Hoàn thiện Web Admin CRUD học liệu/câu hỏi và theo dõi tiến độ/battle.	Prototype BrainBattle hoàn thiện các chức năng chính: AI Tutor + battle realtime + token reward + admin quản trị nội dung và thống kê cơ bản.
Kiểm thử, báo cáo & demo	26/05 – 30/05/2026	• Track A: Kiểm thử AI pipeline (Ontology–RAG–LLM) và chuẩn hóa output. Hoàn thiện nội dung báo cáo phần AI Tutor và học thích ứng. • Track B: Kiểm thử battle realtime và smart contract token reward trên testnet. Hoàn thiện nội dung báo cáo phần tokenized battles và smart contract.	Hệ thống ổn định để demo. Hoàn thành báo cáo, slide và kịch bản demo theo đúng trọng tâm đề tài.
8. Hướng phát triển đề tài - Mở rộng hệ thống học thích ứng (Ontology–RAG–LLM):			

- Mở rộng Ontology đầy đủ hơn theo chuẩn năng lực ngoại ngữ (CEFR/IELTS), bổ sung thêm quan hệ giữa kỹ năng – dạng bài – mục tiêu.
- Nâng cấp cơ chế cá nhân hóa bằng cách tích hợp đánh giá năng lực tự động (placement test) và tối ưu lộ trình học theo thời gian.
- Cải thiện chất lượng RAG bằng kho học liệu lớn hơn, đa dạng định dạng (bài đọc, hội thoại, audio) và tối ưu truy xuất theo ngữ cảnh.
- Phát triển AI Tutor nâng cao: giải thích lỗi chi tiết, gợi ý chiến lược học tập theo mục tiêu và hỗ trợ luyện tập chuyên sâu theo kỹ năng.
- Mở rộng tính năng flashcard chia sẻ realtime: hỗ trợ người học tạo/bộ flashcard theo chủ đề và chia sẻ trong cộng đồng để học nhóm và ôn tập hiệu quả.
- Mở rộng hệ sinh thái Battle & gamification:
 - Phát triển thêm nhiều chế độ thi đấu (ranked/seasonal, tournament, battle theo chủ đề) để tăng tính cạnh tranh và duy trì động lực lâu dài.
 - Nâng cấp cơ chế matchmaking và hệ thống xếp hạng (ELO/MMR) phù hợp trình độ người học.
 - Mở rộng hệ thống thống kê thành tích và phân tích tiến bộ dựa trên kết quả battle kết hợp lịch sử học tập.
- Phát triển token hóa bằng Smart Contract:
 - Hoàn thiện mô hình token utility trong hệ thống theo hướng “learn-to-earn” phi tài chính: token dùng để mở khóa nội dung, thử thách nâng cao hoặc đặc quyền học tập.
 - Mở rộng smart contract để hỗ trợ các sự kiện battle quy mô lớn (tournament reward pool), đảm bảo minh bạch và tự động hóa phân phối phần thưởng.
 - Tăng cường cơ chế xác thực kết quả battle, giảm gian lận và nâng cao độ tin cậy khi ghi nhận thành tích.
- Hoàn thiện sản phẩm và khả năng triển khai thực tế:
 - Nâng cấp Web Admin thành hệ thống quản trị hoàn chỉnh: quản lý học liệu, ngân hàng câu hỏi battle, thống kê người dùng và báo cáo hoạt động.

• Tối ưu hiệu năng hệ thống và khả năng mở rộng theo kiến trúc microservice, hỗ trợ triển khai trên cloud và scale theo lượng người dùng. • Thực hiện thử nghiệm với nhóm người dùng thực tế để đánh giá trải nghiệm học tập, mức độ duy trì và hiệu quả cá nhân hóa theo mục tiêu.	
Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)	TP. HCM, ngày....thángnăm..... Nhóm Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên)